Руководство по работе с шаблоном ОВ

Отопление, вентиляция, кондиционирование · Autodesk Revit

Оглавление

1. Общие данные 3
2. Подготовка к проекту 4
   2.1. Открытие проекта 4
   2.2. Загрузка семейств 6
3. Спецификации 6
   3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ 6
   3.2. Запуск скрипта 7
4. Оформление 9
   4.1. Создание марки 9
   4.2. Вывод спецификации на А3 13

1. Общие данные

Руководство опирается на процесс, разбитый на четыре этапа: подготовка к проекту → моделирование систем → оформление → спецификация.
Загрузка требуемых скриптов (п. 2.1).
Загрузка требуемых семейств осуществляется при помощи скрипта (п. 2.2).

Список скриптов

Название	Описание
Спецификация ОВ2	Объединённый расчёт спецификации ОВ2 за один запуск. Вместо восьми отдельных скриптов («Воздуховоды», «Арматура воздуховодов», «Фасонные части воздуховодов», «Воздухораспределители», «Клапаны Сигмавент», «Изоляция», «Механическое оборудование», «Расходники») — один, с общим окном настроек и одним окном соответствия систем. Правила расчёта каждой механики полностью совпадают с её отдельным скриптом: перед расчётом механика получает свой кэш элементов, свои коэффициенты и те же фильтры — как при индивидуальном запуске. Трубы ОВ1 этим скриптом не выполняются — для них есть отдельный скрипт «Трубы ОВ1».
Трубы ОВ1	Расчёт спецификации трубопроводов ОВ1: трубы, арматура трубопроводов, соединительные детали (фитинги), гибкие трубы — с заполнением параметров для спецификации А3.
Арматура воздуховодов	Расчёт спецификации арматуры воздуховодов (заслонки, клапаны, вставки) и заполнение параметров.
Клапаны сигмавент	Расчёт спецификации клапанов «Сигмавент» (арматура воздуховодов с именем, содержащим «Сигмавент») и заполнение параметров.
Воздухораспределители	Расчёт спецификации воздухораспределителей (диффузоры, решётки, приточно-вытяжные устройства) и заполнение параметров.
Механическое оборудование	Подготовка механического оборудования ОВ к спецификации А3: простановка количества, единиц измерения, группировки и классификации системы; распространение имени системы и завода-изготовителя на вложенные элементы (клапаны, фитинги и т.п.), пометка «или аналог».
Воздуховоды	Расчёт спецификации воздуховодов ОВ2 (круглые и прямоугольные) и заполнение параметров.

Изоляция	Расчёт спецификации изоляции воздуховодов (DuctInsulation) и заполнение параметров. Важно: модуль работает поверх результатов модуля «Воздуховоды» — площадь, имя системы, классификация и группировка берутся с хозяина-воздуховода. Сначала запустите «Воздуховоды», затем «Изоляцию».
Фасонные части воздуховодов	Расчёт спецификации фасонных деталей воздуховодов (отводы, тройники, переходы, врезки, заглушки — круглые и прямоугольные) с площадями из CSV-таблиц (наследие VntilationPR, без выгрузки солидов).
Расходники	Расчёт расходных материалов по механическим системам вентиляции: металл для крепления, огнезащитное покрытие, сетка, скотч, оцинкованная сталь, уплотнительная лента. Результат размещается в модели контейнерными семействами «Система» (по одному на систему) с заполненными параметрами у вложенных расходников.
Сводная спецификация А3	Размещение сводной спецификации на листы А3: автоматическая разбивка выбранной спецификации на страницы по заполненности листа, нумерация позиций, создание листов по выбранным листам-образцам и размещение на них сегментов этой же спецификации (механика «Разделить и вставить», без создания копий спецификации).

2. Подготовка к проекту

2.1. Открытие проекта

- Открыть проект по заданному пути с сервера, обратить внимание на галочку «Создать новый локальный» (рис. 1)

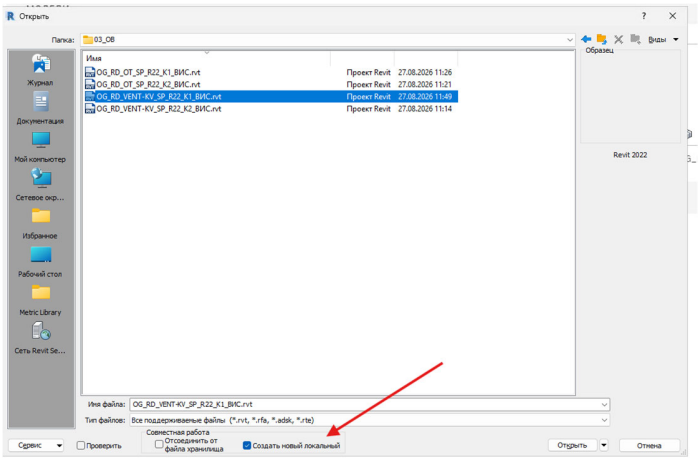


Рис. 1. Создать новый локальный.

- Проверить наличие вкладки MVS на панели инструментов (рис. 2). В противном случае обратиться к BIM-отделу.

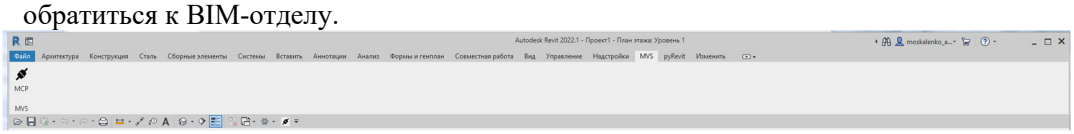


Рис. 2. Вкладка MVS.

- Активировать дополнительную панель, нажав MCP (рис. 3)

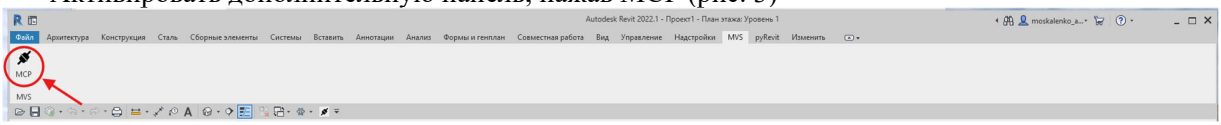


Рис. 3. Клавиша MCP.

- Для удобства работы добавить кнопку на панель быстрого доступа с помощью ПКМ (рис. 4)

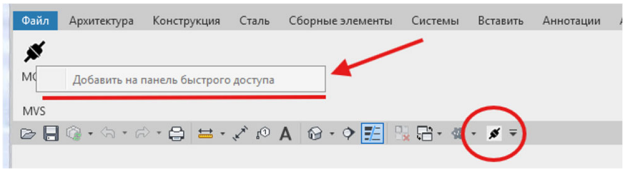


Рис. 4. Панель быстрого доступа

- Перейти на вкладку WEB в нижней части экрана (рис. 5)

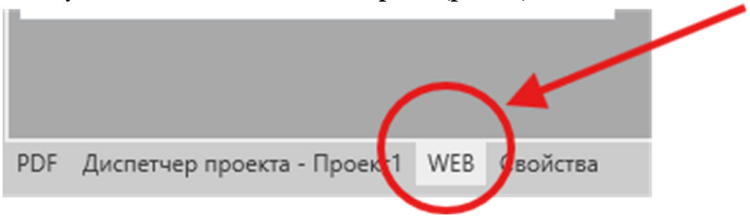


Рис. 5. Вкладка WEP.

Важно: если открыто несколько Revit файлов одновременно, то в каждом требуется загрузка панели MCP.

2.2. Загрузка семейств

- На появившейся панели на экране выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 6). В появившемся экране выбрать «Семейства» (рис. 7)

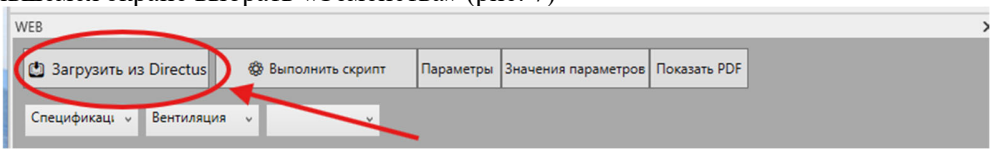


Рис. 6. Загрузка.

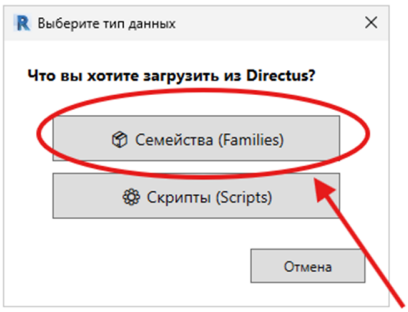


Рис. 7. Загрузка семейств.

- В выпадающем списке выбрать ОВ2, нужное семейство, с помощью представления 3д, и загрузить семейство (рис. 8).

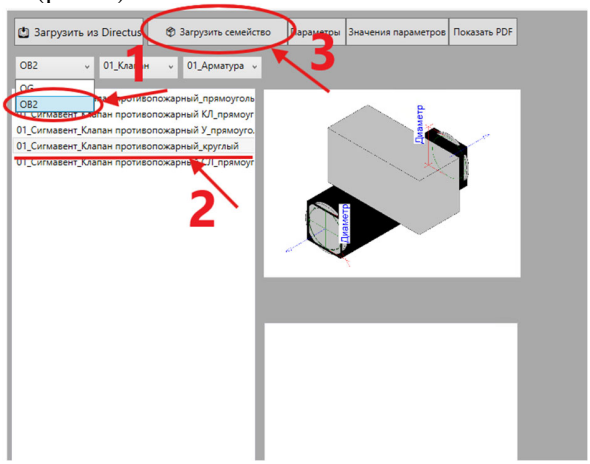


Рис. 8. Выбор семейств.

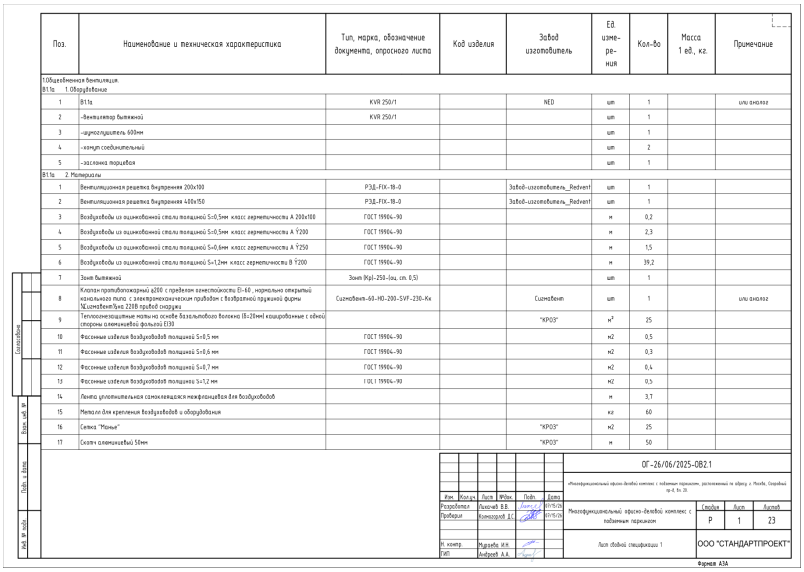
3. Спецификации

3.1. Девятиграфковая спецификация ОВ

Спецификация заполняется из общих параметров модели. Скрипты рассчитывают позиции по категориям, заполняют наименование, группировку, количество и систему; расходники для

монтажа (клипсы, уплотнительная лента, металл ОВ1) считаются автоматически и пишутся в контейнерные семейства «Система».

Итог размещается на листах А3 в девятиграфковой форме: «Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание» (рис. 11)



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-рения	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
1.ОВ1	Вентиляция.							
ОВ1.1а	1. Оборудование							
1	ОВ1.1а	KVR 250/1		NED	шт	1		или аналог
2	-Вентилятор бытовой	KVR 250/1			шт	1		
3	-шумоглушитель 600мм				шт	1		
4	- комут соединительный				шт	2		
5	- заслонка поршевая				шт	1		
ОВ1.1б	2. Материалы							
1	Вентиляционная решетка внутренняя 200х100	РЭД-FIX-ВВ-0		Завод-изготовитель_Redvent	шт	1		
2	Вентиляционная решетка внутренняя 400х150	РЭД-FIX-ВВ-0		Завод-изготовитель_Redvent	шт	1		
3	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной S=0,5мм класс герметичности А 200х100	ГОСТ 19904-90			м	0,2		
4	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной S=0,5мм класс герметичности А Ø200	ГОСТ 19904-90			м	2,3		
5	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной S=0,6мм класс герметичности А Ø250	ГОСТ 19904-90			м	1,5		
6	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной S=1,2мм класс герметичности В Ø200	ГОСТ 19904-90			м	39,2		
7	Зонт бытовой	Зонт (Кр)-250-(оц. ст. 0,5)			шт	1		
8	Клапан противопожарный ø200 с пределом огнестойкости EI-60 , нормально открытый нормально типа с электромеханическим приводом с возвратной пружиной фирмы Siemens/или 220В прямой сноцикл	Сигнабланк-60-НО-200-SVF-230-Кх		Сигнабланк	шт	1		или аналог
9	Теплоизоляционные маты на основе базальтового волокна (Б=20мм) кашированные с одной стороны алюминиевой фольгой Е130			"КРОЗ"	м²	25		
10	Фасонные изделия воздуховодов толщиной S=0,5 мм	ГОСТ 19904-90			м2	0,5		
11	Фасонные изделия воздуховодов толщиной S=0,6 мм	ГОСТ 19904-90			м2	0,3		
12	Фасонные изделия воздуховодов толщиной S=0,7 мм	ГОСТ 19904-90			м2	0,4		
13	Фасонные изделия воздуховодов толщиной S=1,2 мм	ГОСТ 19904-90			м2	0,5		
14	Лента уплотнительная самоклеящаяся неофициальная для воздуховодов				м	3,7		
15	Металл для крепления воздуховодов и оборудования				кг	60		
16	Сетка "Рабица"			"КРОЗ"	м2	25		
17	Скотч алюминиевый 50мм			"КРОЗ"	м	50		

ОГ-26/06/2025-ОВ2.1

Многофункциональный офисно-деловой комплекс с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Москва, Серебряный пр-д, вл. 26

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Лысый В.В.			01/15/25
Проверил		Комиссаров Д.С.			01/15/25
Н. контр.		Мурзаева И.Н.			
ГИП		Андреев А.А.			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	23

Лист общей спецификации 1

ООО "СТАНДАРТПРОЕКТ"

Формат А3А

Рис. 11. Девятиграфка.

3.2. Запуск скрипта

- На панели, а именно вкладке WEP, выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 12). В появившемся экране выбрать «Скрипты» (рис. 12)

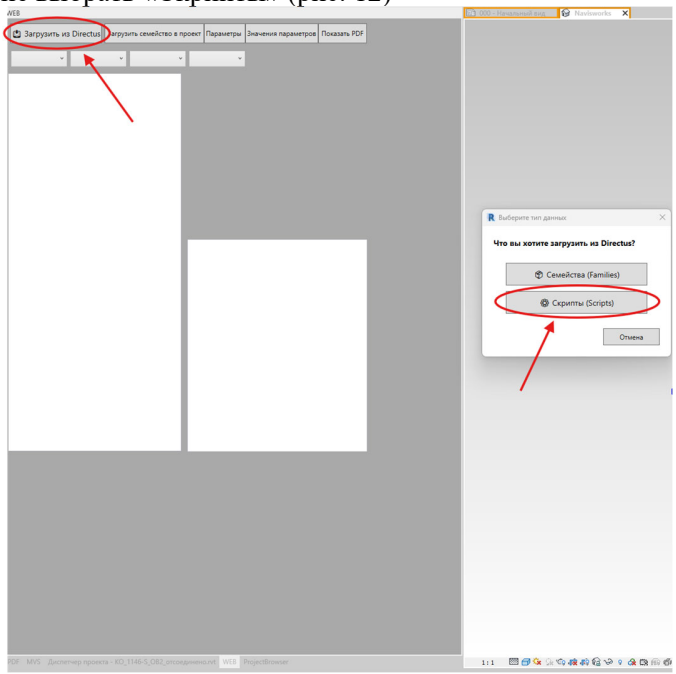


Рис. 12. Загрузка скриптов.

- В выпадающем списке выбрать «Спецификация ИОС» (рис.13).

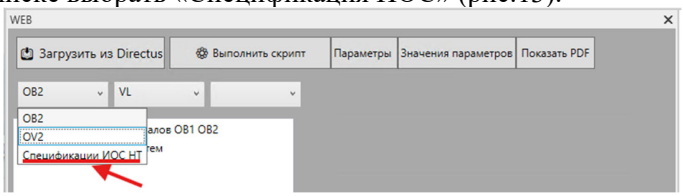


Рис. 13. Выбор скрипта

- Нажать на скрипт «Спецификация OB2» (рис. 14). Описание скрипта находится в правой части экрана.

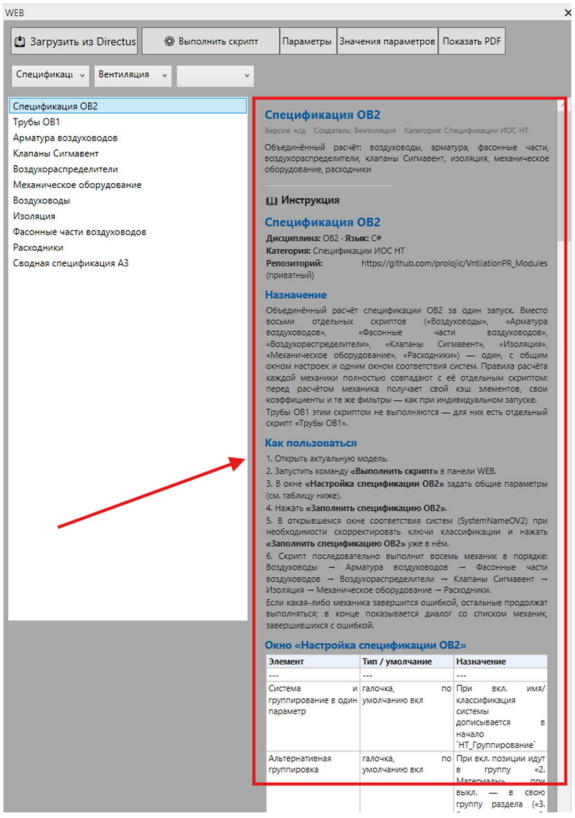


Рис. 14. Описание скрипта.

- Чтобы запустить скрипт, нажать «Выполнить скрипт» (рис. 15)

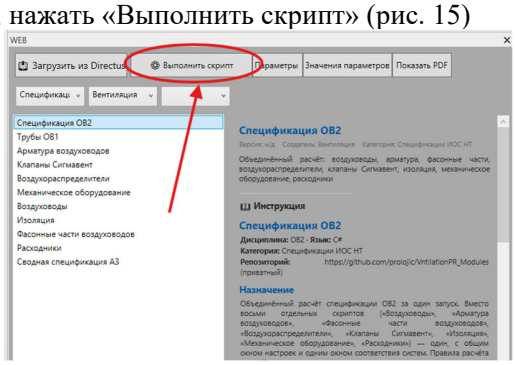


Рис. 15. Выполнение скрипта.

- В сплывающем окне выбрать нужные настройки (рис. 16)

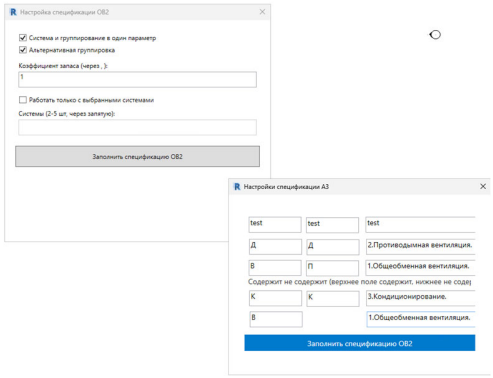


Рис. 16. Настройки скрипта

- Запустить скрипт по спецификации можно отдельно для каждой группы элементов (рис. 17)

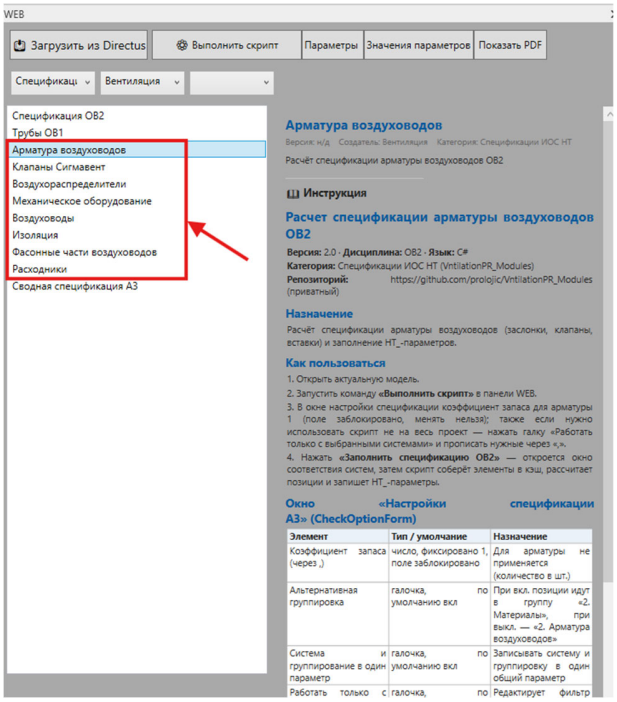


Рис. 17. Список элементов.

4. Оформление

4.1. Создание марки

При оформлении марки в именах большинства типоразмеров указываем, какие параметры выводит марка, их положение и длина полки.

- Варианты обозначения воздуховодов:
  1) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Размер_12». Используется на плане и выводит размер (рис. 18).

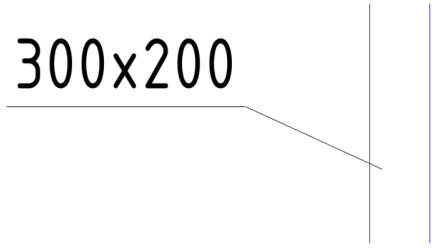


Рис. 18.

2) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Размер_12» (рис. 19). Используется на плане и показывает имя системы – в верхней части и размер – в нижней части, а также длину полки 12 мм.

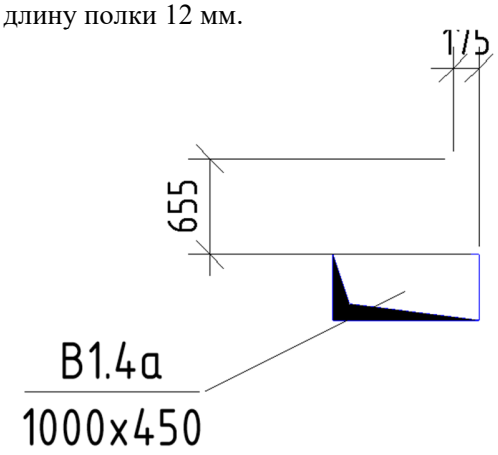


Рис. 19.

3) В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Расход_15».

На аксонометрии имя типоразмера «Размер / Расход_15» означает, что марка выводит над полкой значение размера, под полкой в первой строке — расход и длина полки составляет 15 мм (рис. 20.

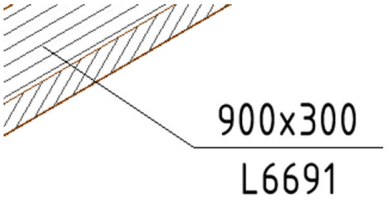


Рис. 20.

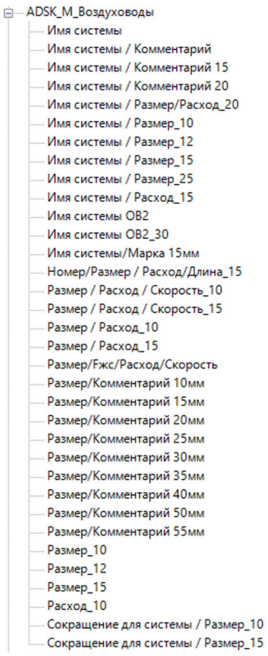


Рис. 21. Перечень марок воздуховодов в проекте.

- Варианты обозначения марки трубопроводов:

1) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Внешний диаметр_Толщина стенки» (рис. 22). Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части – Внешний диаметр и толщина стенки. Используется как на плане, так и на аксонометрии.

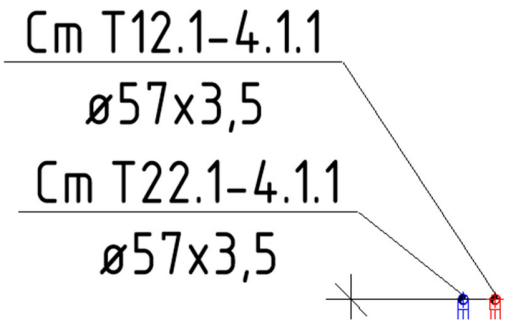


Рис. 22.

2) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Диаметр». Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части –диаметр (рис. 23). Используется как на плане, так и на аксонометрии.

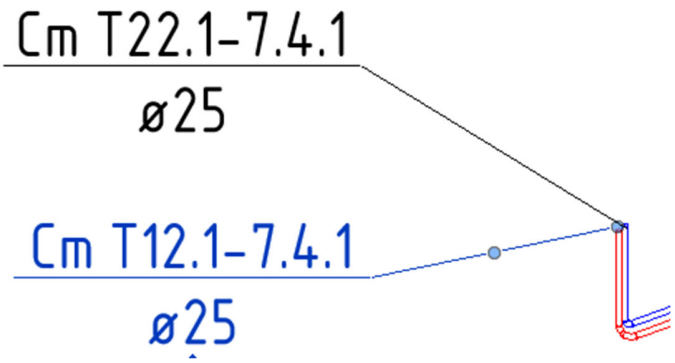


Рис. 23.

3) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Диаметр». Сверху диаметр (рис. 24). Используется в аксонометрии.

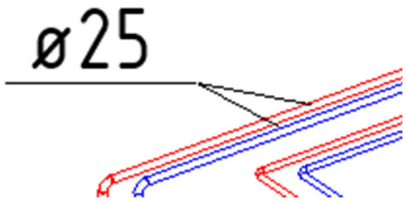


Рис. 24

4) В семействе «ADSK_Марка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Внешний диаметр_Толщина стенки». Сверху указывается диаметр внешний и толщина стенки (рис. 25). Используется в аксонометрии.



Рис. 25

- Варианты обозначения марки трубопроводов:

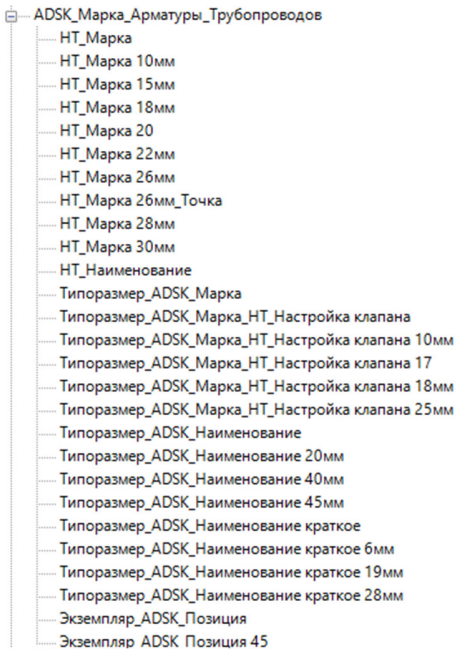


Рис. 21. Марка арматуры трубопроводов

- Марка изоляции воздуховодов (рис. 22)

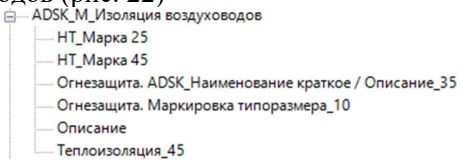


Рис. 22. Марка изоляции воздуховодов

4.2. Вывод спецификации на А3

- В списке спецификаций выбрать «Сводная спецификация А3» (рис. 22)

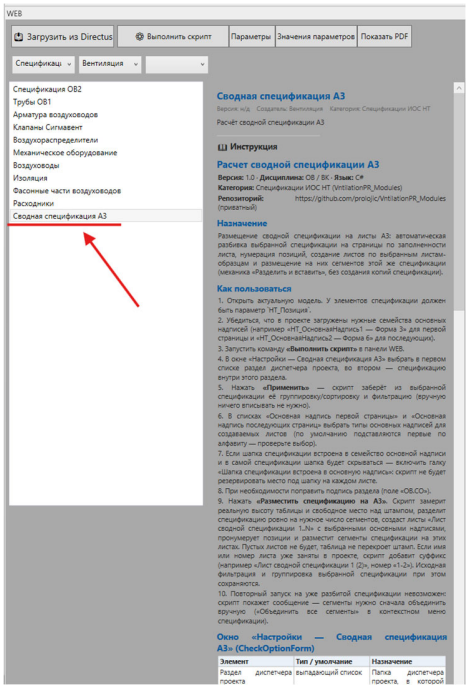


Рис. 22. Сводная спецификация А3

- При создании воспользоваться подробной инструкцией.